

上海交通大学硕士学位论文

上海交通大学学位论文格式模板

姓　　名：张三

学　　号：520XXXXXXXX

导　　师：李四教授

院　　系：某某学院

学 科 /专 业：某某专业

申 请 学 位：工学硕士

2026 年 10 月 17 日

A Dissertation Submitted to

Shanghai Jiao Tong University for the Degree of Master

DISSERTATION TEMPLATE FOR MASTER DEGREE OF ENGINEERING IN SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Author: Zhang San

Supervisor: Prof. Li Si

School of XXXXXXX

Shanghai Jiao Tong University

Shanghai, P.R. China

October 17th, 2026

上海交通大学
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全知晓本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 2026 年 10 月 17 日

上海交通大学
学位论文使用授权书

本人同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。

本学位论文属于：

□ **公开论文**

☑ **内部论文**，保密 □ 1 年/ ☑ 2 年/ □ 3 年，过保密期后适用本授权书。

□ **秘密论文**，保密_____年（不超过 10 年），过保密期后适用本授权书。

□ **机密论文**，保密_____年（不超过 20 年），过保密期后适用本授权书。

（请在以上方框内选择打“✓”）

学位论文作者签名：

日期： 2026 年 10 月 17 日

指导教师签名：

日期： 2026 年 10 月 17 日

摘 要

学位论文是研究生从事科研工作的成果的主要表现，集中表明了作者在研究工作中获得的新的发明、理论或见解，是研究生申请硕士或博士学位的重要依据，也是科研领域中的重要文献资料和社会的宝贵财富。

为了提高研究生学位论文的质量，做到学位论文在内容和格式上的规范化与统一化，特制作本模板。

关键词：学位论文，论文格式，规范化，模板

Abstract

As a primary means of demonstrating research findings for postgraduate students, dissertation is a systematic and standardized record of the new inventions, theories or insights obtained by the author in the research work. It can not only function as an important reference when students pursue further studies, but also contribute to scientific research and social development.

This template is therefore made to improve the quality of postgraduates' dissertations and to further standardize it both in content and in format.

Key words: dissertation, dissertation format, standardization, template

目 录

第 1 章 绪论 1

1.1 引言 1

1.1.1 三级标题 1

1.2 本文研究主要内容 1

1.3 本文研究意义 1

1.4 本章小结 1

第 2 章 数学与引用文献的标注 2

2.1 数学 2

2.1.1 数学和单位 2

2.1.2 数学符号和公式 2

2.1.3 定理环境 4

2.2 引用文献的标注 4

第 3 章 图表、算法格式 5

3.1 插图 5

3.1.1 单个图形 5

3.1.2 多个图形 6

3.2 表格 8

3.2.1 基本表格 8

3.2.2 复杂表格 9

3.3 算法环境 10

3.4 代码环境 10

第 4 章 全文总结 12

4.1 主要结论 12

4.2 研究展望 12

参考文献 13

附录 A Maxwell Equations 14

附录 B 绘图 16

致 谢 18

学术论文和科研成果目录 19

插 图

图 3.1 内热源沿径向的分布 5
图 3.2 内热源沿径向的分布 6
图 3.3 不同情景下上海市乘用车的温室气体排放量 6
图 3.4 温室气体排放量随时间变化的情况 7
图 3.5 2050 年的温室气体排放量 7
图 3.6 不同情景下上海市乘用车的温室气体排放量 7
图 3.7 不同情景下上海市乘用车的温室气体排放量 8

表 格

表 3.1 一个颇为标准的三线表 8
表 3.2 一个带有脚注的表格的例子 9
表 3.3 高频感应加热的基本参数 9

算 法

算法 3.1 斐波那契数列计算 10

符号对照表

ε	介电常数
μ	磁导率
ε	介电常数
μ	磁导率
ε	介电常数
μ	磁导率

第 1 章 绪论

1.1 引言

学位论文……

1.1.1 三级标题

……

1.1.1.1 四级标题

标题引用：第 1 章 第 1.3 节 附录 B 附录 B.1

1.2 本文研究主要内容

本文……

1.3 本文研究意义

本文……

1.4 本章小结

本文……

第 2 章 数学与引用文献的标注

2.1 数学

2.1.1 数学和单位

包 unify 提供了更好的数字和单位支持，但与 siunitx 相比，只支持了 num, unit, qty, numrange, qtyrange 五个函数：

- $(-1.328\,65 \pm 0.502\,73) \cdot 10^{-6}$
- 0.3×10^{45}
- $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$
- Ω
- $0.13\,\mathrm{mm}$
- $\left(1.3^{+1.2}_{-0.3}\right) \cdot 10^{3}\ \mathrm{erg\ \ cm^{-2}\ \ s^{-1}}$
- $1{,}1238 \cdot 10^{-2} - 3{,}0868 \cdot 10^{5}$
- $10 \sim 20$
- $(1\ \mathrm{to}\ 2) \cdot 10^{3}\,\mathrm{m/s^{2}}$
- $(10 \sim 20)\,^{\circ}\mathrm{C}$

2.1.2 数学符号和公式

按照国标 GB/T3102.11—1993《物理科学和技术中使用的数学符号》，微分符号 d 应使用直立体。除此之外，数学常数也应使用直立体：

- 微分符号 d： `dif`
- 圆周率 π： `upright(pi)`
- 自然对数的底 e： `upright(e)`
- 虚数单位 i： `upright(i)`

公式应另起一行居中排版。公式后应注明编号，按章顺序编排，编号右端对齐，如公式 (2.1) 所示。公式的编号方式由标签的位置决定：`<label>` 写在 `$$` 外时，整个公式只编一个号，多行公式的编号上下居中；公式没有 `<label>`，或 `<label>` 写在某一行的行尾时，每一行都单独编号。标签书写时无需添加前缀，引用时必须写 `@eq:<label>`。

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0, \tag{2.1}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}t^2} = \int f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{2.2}$$

公式末尾是需要添加标点符号的，至于用逗号还是句号，取决于公式下面一句是接着公式说的，还是另起一句。

$$\frac{2h}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin(\omega\delta)}{\omega}\cos(\omega x)\,\mathrm{d}\omega = \begin{cases} h, & |x| < \delta, \\ \frac{h}{2}, & x = \pm\delta, \\ 0, & |x| > \delta. \end{cases} \tag{2.3}$$

公式较长时最好在等号“=”处转行。子公式的引用请在该行公式后添加 `#<subequation>` 引用标签，引用时写 `@eq:subequation`，如公式 (2.5) 所示。如果有某行公式不需要编号，请使用 `#<revoke>` 标签。

$$\begin{aligned} & I(X_3; X_4) - I(X_3; X_4 \mid X_1) - I(X_3; X_4 \mid X_2) \\ &= [I(X_3; X_4) - I(X_3; X_4 \mid X_1)] - I\big(X_3; X_4 \mid \widetilde{X_2}\big) \qquad (2.4) \\ &= I(X_1; X_3; X_4) - I\big(X_3; X_4 \mid \widetilde{X_2}\big). \qquad (2.5) \end{aligned}$$

如果在等号处转行难以实现，也可在 $+$、$-$、$\times$、$\div$ 运算符号处转行，转行时运算符号仅书写于转行式前，不重复书写。下面的公式将 `<label>` 写在 `$$` 外，因此整个公式只编一个号，编号在公式块右侧上下居中，引用为 公式 (2.6)。

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\Delta\big(f_{ij}f^{ij}\big) = 2\Bigg(&\sum_{i<j} x_{ij}\big(\sigma_i - \sigma_j\big)^2 + f_{ij}\nabla_j\nabla_i(\Delta f) \\ &+ \nabla_k f_{ij}\nabla^k f^{ij} + f^{ij}f^k\big[2\nabla_i R_{jk} - \nabla_k R_{ij}\big]\Bigg). \end{aligned} \tag{2.6}$$

2.1.3 定理环境

示例文件中使用 `theorion` 宏包配置了定理、引理和证明等环境。

这里举一个“定理”和“证明”的例子。

定理 2.1 (留数定理) 假设 U 是复平面上的一个单连通开子集，$a_1, ..., a_n$ 是复平面上有限个点，f 是定义在 $U \setminus \{a_1, ..., a_n\}$ 上的全纯函数，如果 γ 是一条把 $a_1, ..., a_n$ 包围起来的可求长曲线，但不经过任何一个 a_k，并且其起点与终点重合，那么：

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i} \sum_{k=1}^{n} I(\gamma, a_k)\,\mathrm{Res}(f, a_k). \tag{2.7}$$

如果 γ 是若尔当曲线，那么 $I(\gamma, a_k) = 1$，因此：

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i} \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(f, a_k). \tag{2.8}$$

在这里，$\mathrm{Res}(f, a_k)$ 表示 f 在点 a_k 的留数，$I(\gamma, a_k)$ 表示 γ 关于点 a_k 的卷绕数。卷绕数是一个整数，它描述了曲线 γ 绕过点 a_k 的次数。如果 γ 依逆时针方向绕着 a_k 移动，卷绕数就是一个正数，如果 γ 根本不绕过 a_k，卷绕数就是零。

定理 2.1 的证明。

证明 首先，由……

其次，……

所以…… □

2.2 引用文献的标注

按照教务处的要求，参考文献外观应符合国标 GB/T 7714 的要求。

正文中引用参考文献时，使用 `@Yu2001 @Cheng1999 @Li1999` 可以产生“上标引用的参考文献”，如[1–3]。

Typst 使用 Hayagriva 管理参考文献，有部分细节问题还在逐步修复。

第 3 章 图表、算法格式

3.1 插图

本模板使用 imagex 函数对图片环境进行封装，在实现子图，双语图题等复杂功能的同时，仍保留较高的自定义程度，将通过下面的示例进行说明。图片的引用须以 img 开头。

3.1.1 单个图形

图要有图题，研究生图题采用中英文对照，并置于图的编号之后，图的编号和图题应置于图下方的居中位置。文中必须有关于本插图的提示，如“见图 3.1”、“如图 3.1”等。该页空白不够排写该图整体时，则可将其后文字部分提前排写，将图移到次页。

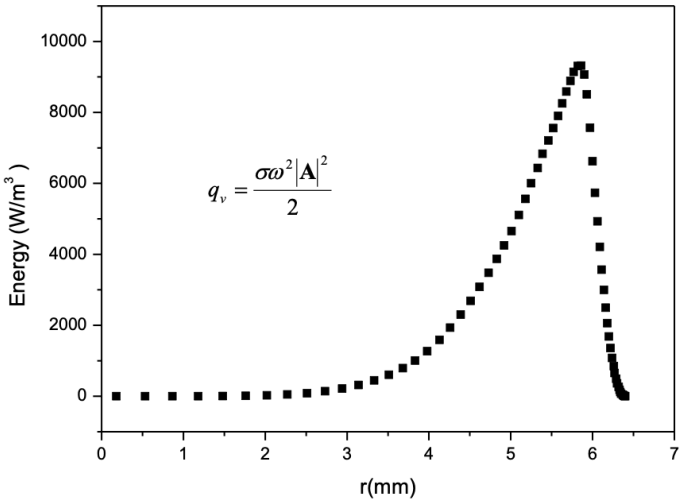


图 3.1 内热源沿径向的分布

Figure 3.1 Energy distribution along radial

本科生图题只需要中文图题，删去 caption-en 即可。

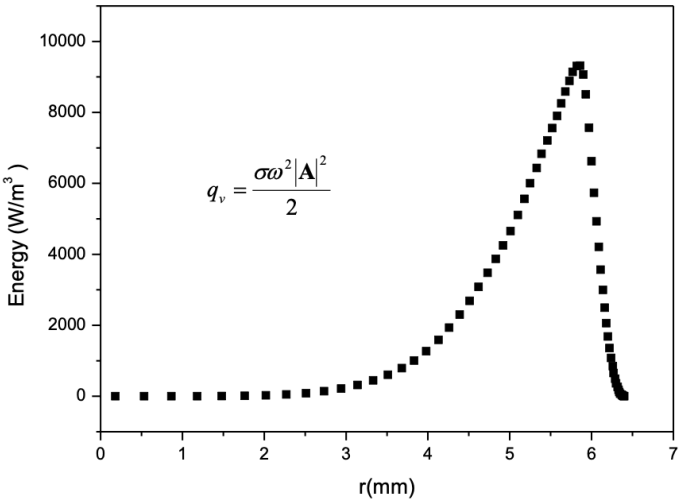


图 3.2 内热源沿径向的分布

3.1.2 多个图形

简单插入多个图形的例子如图 3.3 所示。这两个水平并列放置的子图共用一个图形计数器，没有各自的子图题。

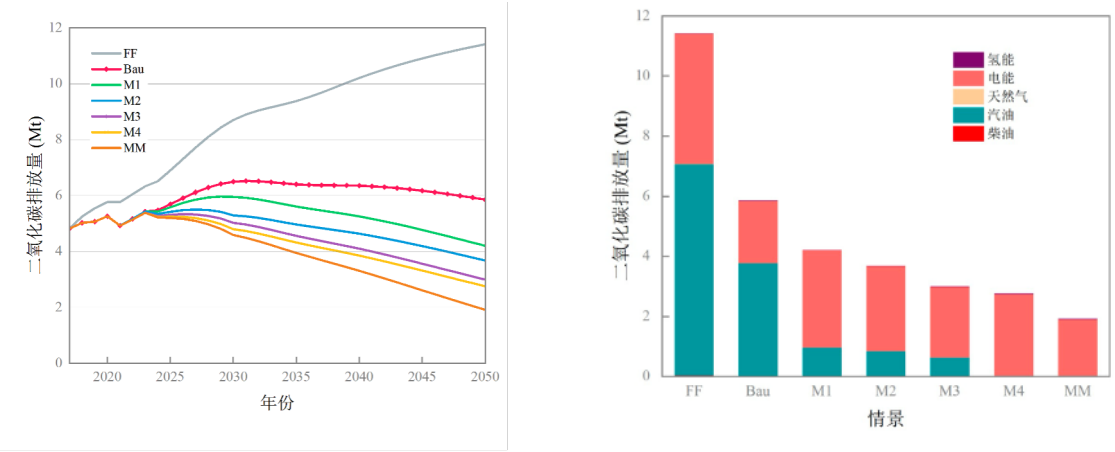


图 3.3 不同情景下上海市乘用车的温室气体排放量

Figure 3.3 Greenhouse gas emissions from passenger cars in Shanghai under different scenarios

如果多个图形相互独立，并不共用一个图形计数器，那么用 `grid` 或者 `columns` 就可以，如图 3.4 与图 3.5。

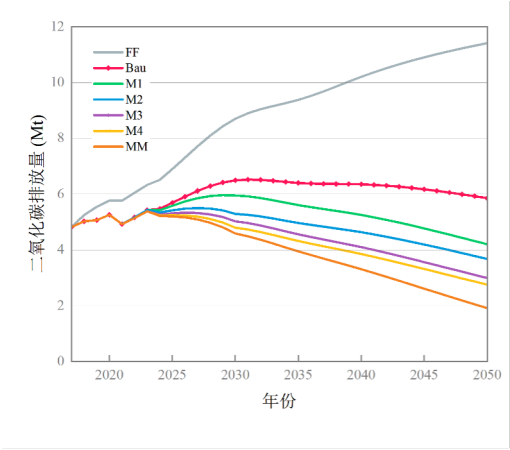


图 3.4 温室气体排放量随时间变化的情况

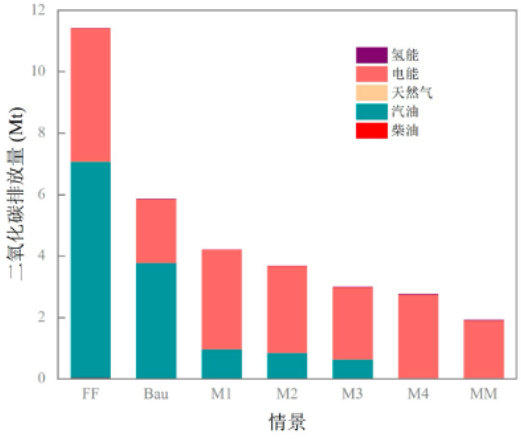
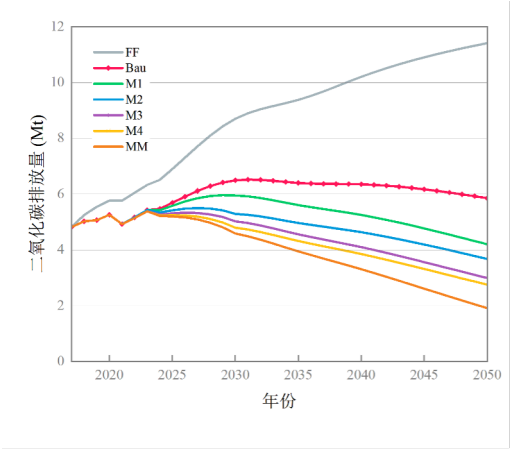
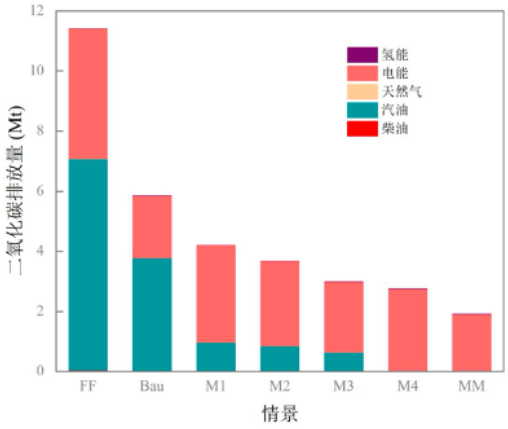


图 3.5 2050 年的温室气体排放量

如果要为共用一个计数器的多个子图添加子图题，使用 `subimagex`，如(a) 和(b)。



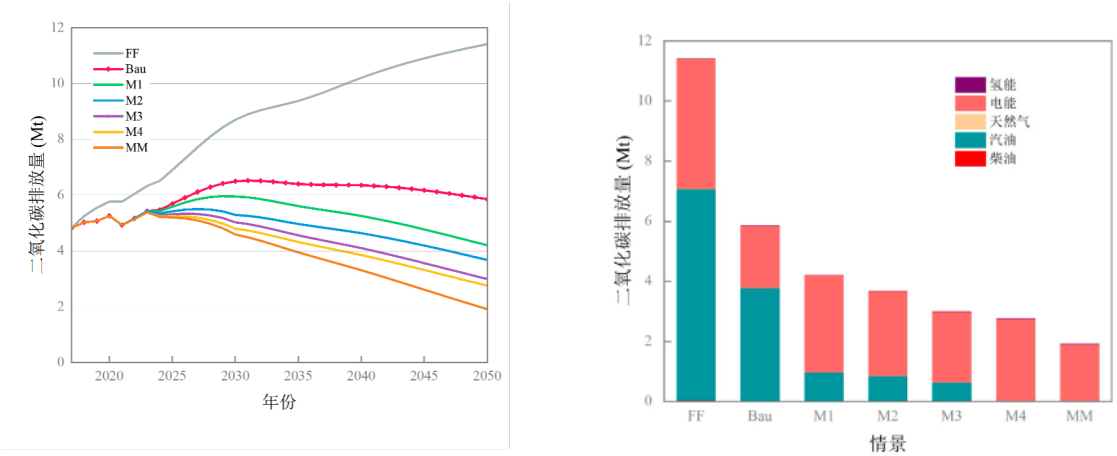
(a) 温室气体排放量随时间变化的情况



(b) 2050 年的温室气体排放量

图 3.6 不同情景下上海市乘用车的温室气体排放量

如果需要双语图题，可以自由在 `imagex` 和 `subimagex` 添加 `caption-en` 参数。



(a) 温室气体排放量随时间变化的情况

(a) Greenhouse gas emissions over time

(b) 2050 年的温室气体排放量

图 3.7 不同情景下上海市乘用车的温室气体排放量

Figure 3.7 Greenhouse gas emissions from passenger cars in Shanghai under different scenarios

3.2 表格

本模板使用 `tablex` 函数对表格进行封装，实现了自动续表和表格脚注功能，表格的引用须以 `tbl` 开头。

3.2.1 基本表格

编排表格应简单明了，表达一致，明晰易懂，表文呼应、内容一致。表题置于表上，研究生学位论文可以用中、英文两种文字居中排写，中文在上，也可以只用中文。

表格的编排建议采用国际通行的三线表①，如表 3.1 所示。

表 3.1 一个颇为标准的三线表

Item		
Animal	Desciption	Price($)
Gnat	per gram	13.65
	each	0.01
Gnu	stuffed	92.50
Emu	stuffed	33.33

① 三线表，以其形式简洁、功能分明、阅读方便而在科技论文中被推荐使用。三线表通常只有 3 条线，即顶线、底线和栏目线，没有竖线。

续表 3.1

Item		
Animal	Desciption	Price($)
Armadillo	frozen	8.99

3.2.2 复杂表格

我们经常会在表格下方标注数据来源，或者对表格里面的条目进行解释。可以用 `table-note` 在表格中添加表注，如表 3.2 所示。

表 3.2 一个带有脚注的表格的例子

Table 3.2 A Table with footnotes

total	20[a]		40		60	
	www	k	www	k	www	k
	4.22	120.0140[b]	333.15	0.0411	444.99	0.1387
	168.6123	10.86	255.37	0.0353	376.14	0.1058
	6.761	0.007	235.37	0.0267	348.66	0.1010

[a] the first note.

[b] the second note.

如某个表需要转页接排，`tablex` 自动实现了续表功能。接排时表题省略，表头应重复书写，并在右上方写“续表 xx”，如表 3.3 所示。（注意：当表格跨页时，脚注不能添加在表头中，会导致重复标注，此时应传入参数 `breakable: false`，取消续表功能。）

表 3.3 高频感应加热的基本参数

Table 3.3 XXXXXXX

感应频率 (kHz)	感应发生器功率 (%×80kW)	工件移动速度 (mm/min)	感应圈与零件间隙 (mm)
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65

续表 3.3

感应频率 (kHz)	感应发生器功率 (%×80kW)	工件移动速度 (mm/min)	感应圈与零件间隙 (mm)
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65

3.3 算法环境

本模板使用 `algox` 函数对算法环境进行封装，其中使用的算法包为 `lovelace`，需要自定义 `pseudocode-list` 的格式时可自行查询 `lovelace` 的文档。算法的应用须以 `algo` 开头。算法与表格一样也实现了跨页自动添加“须算法”的功能。

我们可以通过算法 3.1 来计算斐波那契数列第 n 项。

算法 3.1 斐波那契数列计算

input: integer n
output: Fibonacci number $F(n)$
1 **if** $n = 0$ **then return** 0
2 **if** $n = 1$ **then return** 1
3 $a \leftarrow 0$
4 $b \leftarrow 1$
5 **for** i **from** 2 **to** n **do**
6 $tmp \leftarrow a + b$
7 $a \leftarrow b$
8 $b \leftarrow tmp$
9 **end**
10 **return** b

3.4 代码环境

我们可以在论文中插入算法，但是不建议插入大段的代码。如果确实需要插入代码，推荐使用 `codly` 包插入代码。

```python
def fibonacci(n: int) -> int:
    # 输入：整数 n
    # 输出：Fibonacci 数列的第 n 项

    if n == 0:
        return 0
    if n == 1:
        return 1

    a = 0
    b = 1
    for i in range(2, n + 1):
        tmp = a + b
        a = b
        b = tmp
    return b
```

第 4 章 全文总结

4.1 主要结论

本文主要……

正文与附录的总字数为：1776。

4.2 研究展望

更深入的研究……

参考文献

[1] 余敏. 出版集团研究[M]. 北京: 中国书籍出版社, 2001: 179-193.

[2] 程根伟. 1998 年长江洪水的成因与减灾对策[M]//许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京: 科学出版社, 1999: 32-36.

[3] 李晓东, 张庆红, 叶瑾琳. 气候学研究的若干理论问题[J]. 北京大学学报: 自然科学版, 1999, 35(1): 101-106.

[4] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1989-07-26.

[5] HOPKINSON A. UNIMARC and metadata: Dublin core[EB/OL]. [1999-12-08]. http://www.ifla.org/IV/ifla64/138-161e.html.

[6] 蒋有绪, 郭泉水, 马娟, 等. 中国森林群落分类及其群落学特征[M]. 北京: 科学出版社, 1998: 11-12.

[7] 中国力学学会. 第 3 届全国实验流体力学学术会议论文集[C]. 天津: 天津大学出版社, 1990: 20-24.

[8] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Factors regulating the immune response: report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.

[9] 张志祥. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]. 北京: 北京大学数学学院, 1998: 50-55.

[10] 河北绿洲生态环境科技有限公司. 一种荒漠化地区生态植被综合培育种植方法: 中国, 01129210.5[P]. 2001-10-24.

[11] 国家标准局信息分类编码研究所. GB/T 2659-1986 世界各国和地区名称代码[S]. 北京: 中国标准出版社, 1988: 59-92.

[12] 李炳穆. 理想的图书管理员和信息专家的素养与形象[J]. 图书情报工作, 2000(2): 5-8.

[13] 丁文祥. 数字革命与竞争国际化[J]. 中国青年报, 2000(15).

[14] 江向东. 互联网环境下的信息处理与图书管理系统解决方案[J]. 情报学报, 1999, 18(2): 4.

[15] CHRISTINE M. Plant physiology: plant biology in the Genome Era[J]. Science, 1998, 281: 331-332.

[16] 萧钰. 出版业信息化迈人快车道[EB/OL]. (2001-12-19)[2002-04-15]. http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.html.

[17] 杨瑞林, 李力军, 李玉成. 新型低合金高强韧性耐磨钢的研究[J]. 钢铁, 1999, 34(7): 41-45.

[18] SCHINSTOCK D E, CUTTINO J F. Real time kinematic solutions of a non-contacting, three dimensional metrology frame[J]. Precision Engineering, 2000, 24(1): 70-76.

[19] 温诗铸. 摩擦学原理[M]. 北京: 清华大学出版社, 1990: 296-300.

[20] 国家技术监督局. GB/T 16159-1996 汉语拼音正词法基本规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 1996.

附录 A Maxwell Equations

选择二维情况，有如下的偏振矢量：

$$\mathbf{E} = E_z(r,\theta)\hat{\mathbf{z}}, \tag{A.1}$$

$$\mathbf{H} = H_r(r,\theta)\hat{\mathbf{r}} + H_\theta(r,\theta)\hat{\boldsymbol{\theta}}. \tag{A.2}$$

对上式求旋度：

$$\nabla\times\mathbf{E} = \frac{1}{r}\frac{\partial E_z}{\partial\theta}\hat{\mathbf{r}} - \frac{\partial E_z}{\partial r}\hat{\boldsymbol{\theta}}, \tag{A.3}$$

$$\nabla\times\mathbf{H} = \left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{\partial\theta}\right]\hat{\mathbf{z}}. \tag{A.4}$$

因为在柱坐标系下，$\bar{\bar{\mu}}$ 是对角的，所以 Maxwell 方程组中电场 **E** 的旋度：

$$\nabla\times\mathbf{E} = \mathrm{i}\omega\mathbf{B}, \tag{A.5}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial E_z}{\partial\theta}\hat{\mathbf{r}} - \frac{\partial E_z}{\partial r}\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathrm{i}\omega\mu_r H_r\hat{\mathbf{r}} + \mathrm{i}\omega\mu_\theta H_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}. \tag{A.6}$$

所以 **H** 的各个分量可以写为：

$$H_r = \frac{1}{\mathrm{i}\omega\mu_r}\frac{1}{r}\frac{\partial E_z}{\partial\theta}, \tag{A.7}$$

$$H_\theta = \frac{1}{\mathrm{i}\omega\mu_\theta}\frac{1}{r}\frac{\partial E_z}{\partial r}. \tag{A.8}$$

同样地，在柱坐标系下，$\bar{\bar{\epsilon}}$ 是对角的，所以 Maxwell 方程组中磁场 **H** 的旋度：

$$\nabla\times\mathbf{H} = -\mathrm{i}\omega\mathbf{D}, \tag{A.9}$$

$$\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{\partial\theta}\right]\hat{\mathbf{z}} = -\mathrm{i}\omega\bar{\bar{\epsilon}}\mathbf{E} = -\mathrm{i}\omega\epsilon_z E_z\hat{\mathbf{z}}, \tag{A.10}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{\partial\theta} = -\mathrm{i}\omega\epsilon_z E_z. \tag{A.11}$$

由此我们可以得到关于 E_z 的波函数方程：

$$\frac{1}{\mu_\theta \epsilon_z}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial E_z}{\partial r}\right)+\frac{1}{\mu_r \epsilon_z}\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 E_z}{\partial \theta^2}+\omega^2 E_z=0. \tag{A.12}$$

附录 B 绘图

B.1 流程图

`fletcher` 是一个基于 `CeTZ` 的 `Typst` 包，用于绘制流程图，功能丰富，可参考 `fletcher` 的文档进行学习。

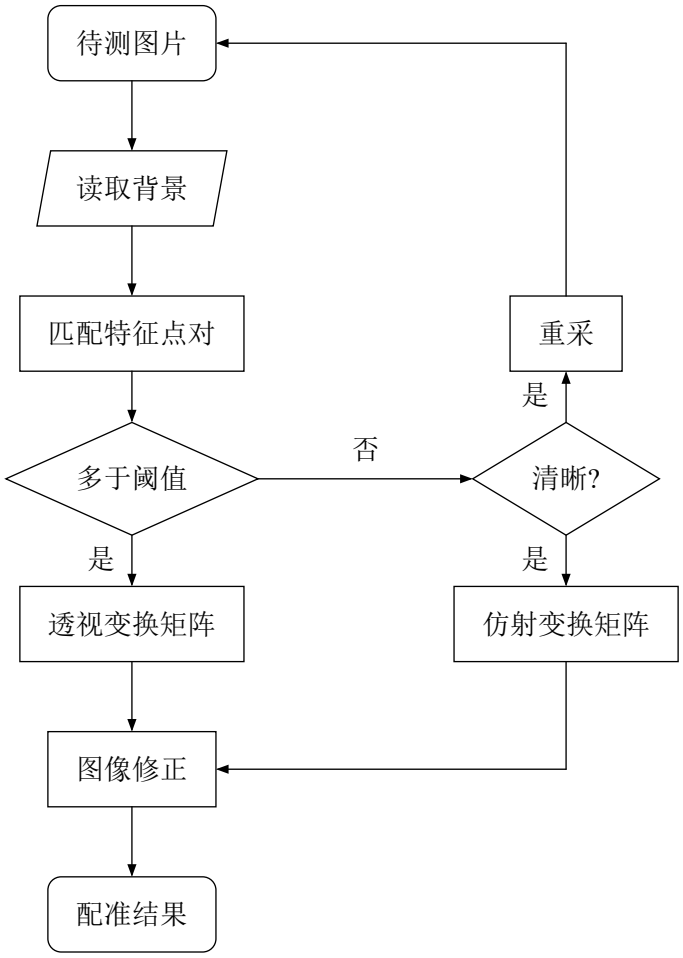


图 B.1 绘制流程图效果

Figure B.1 Flow chart

B.2 数据图

`lilaq` 是一个强大的 Typst 绘图库，可以绘制各种类型的数据图。

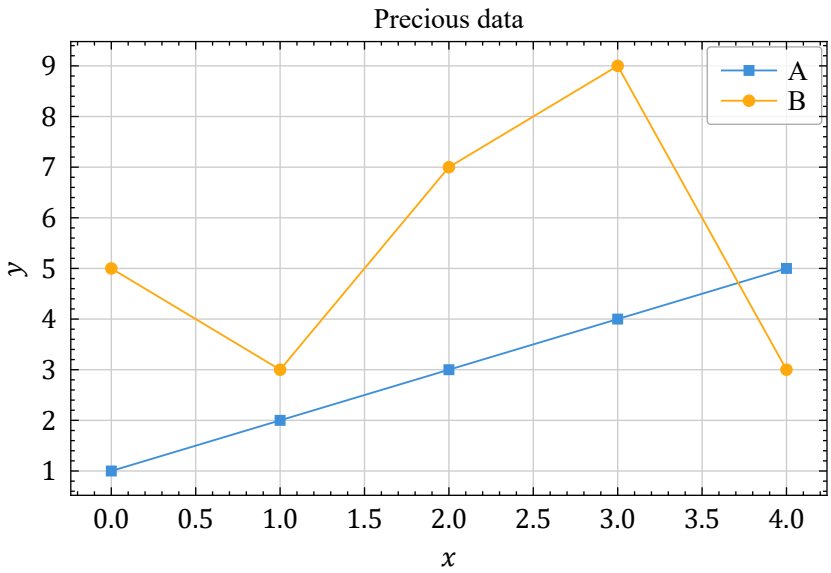


图 B.2 绘制折线图效果

Figure B.2 Line plots

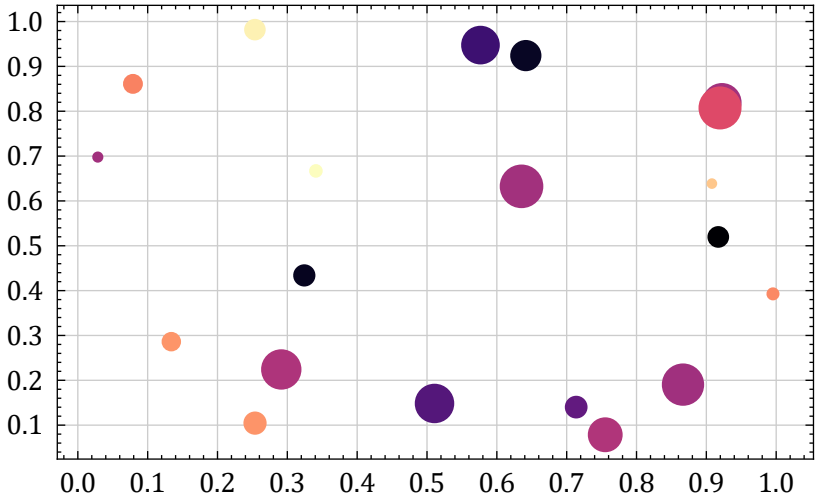


图 B.3 绘制散点图效果

Figure B.3 Scatter

致 谢

致谢主要感谢导师和对论文工作有直接贡献和帮助的人士和单位。致谢言语应谦虚诚恳，实事求是。

学术论文和科研成果目录

- **学术论文**

[1] Chen H, Chan C T. Acoustic cloaking in three dimensions using acoustic metamaterials[J]. Applied Physics Letters, 2007, 91:183518.

[2] Chen H, Wu B I, Zhang B, et al. Electromagnetic Wave Interactions with a Metamaterial Cloak[J]. Physical Review Letters, 2007, 99(6):63903.

- **专利**

[3] 第一发明人, 永动机[P], 专利申请号 202510149890.0.